Informe Técnico del CubeSat UD34 (Práctica 3)

Arquitectura, Requisitos e Interfaces del Sistema

Integrantes del Proyecto:

Felipe Jiménez Ramírez

Jose Manuel Arias Toro

Institución:

Universidad de Antioquia

Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Fecha de Edición:

Septiembre de 2026

Resumen

Este informe detalla el proceso de diseño del picosatélite CubeSat UD34. Se presenta la arquitectura del sistema, incluyendo la partición hardware/software, los balances de potencia y datos, y las especificaciones técnicas generales, tomando como base los lineamientos establecidos en el laboratorio. Asimismo, se expone la justificación técnica detrás de la selección de componentes críticos, tales como el subsistema de potencia, la unidad de procesamiento y los módulos de comunicaciones —con el fin de asegurar que el diseño cumpla con los requerimientos operativos para misiones en órbita terrestre baja (LEO).

1. Interpretación del Problema, Límites del Sistema y Supuestos

El proyecto CubeSat UD34 consiste en diseñar el hardware electrónico de un nanosatélite con la misión de adquirir imágenes multiespectrales de regiones productoras de café en Colombia y transmitirlas a una estación terrestre de referencia ubicada en Medellín. Las imágenes permitirán realizar análisis de la distribución y del estado relativo de la vegetación. Para esto el satélite deberá integrar una cámara multiespectral y los sistemas electrónicos necesarios para adquirir y almacenar imágenes, gestionar la energía, controlar su orientación y establecer comunicaciones bidireccionales con la estación terrestre. El propósito del proyecto es desarrollar un diseño electrónico que tenga sentido, que se pueda fabricar y cumpla con las restricciones generales de tamaño, masa, energía y operación de un CubeSat

1.1. Límites del Sistema

Los límites internos del CubeSat UD34 están sobre todo relacionados con el espacio o volumen de 1U delimitado por el chasis del CubeSat. En este espacio se acomodan las tarjetas y módulos electrónicos que conforman los subsistemas de Potencia (EPS), Procesamiento a Bordo (OBC), Comunicaciones en Radiofrecuencia (COMMS), Determinación y Control de Actitud (ADCS) y Carga Útil (Payload). La interconexión eléctrica, de potencia y de señales entre estos subsistemas se realizará mediante buses y conectores internos definidos de acuerdo con la arquitectura seleccionada. La transferencia térmica interna ocurre principalmente por conducción a través de las PCBs, separadores y elementos estructurales hacia el chasis.

Los límites externos corresponden al perímetro físico del satélite expuesto al entorno de LEO (Órbita Terrestre Baja). Estos incluyen las celdas solares fotovoltaicas montadas en las caras externas del chasis, las antenas de radiofrecuencia, los sensores solares, los interruptores mecánicos de separación y los rieles de interfaz con el sistema desplegador durante el lanzamiento.

1.2. Tabla de Supuestos del Sistema

Los supuestos de diseño que sustentan la arquitectura del CubeSat UD34 se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1: Tabla de supuestos de misión y operación para el CubeSat UD34.

Código	Supuesto	Descripción y alcance
SUP-01	Órbita SSO nominal	Se adopta como supuesto de diseño una órbita heliosíncrona circular a 550 km de altitud y una inclinación aproximada de 97,5°, buscando condiciones de iluminación relativamente consistentes durante las pasadas ópticas.

Continúa en la siguiente página

Tabla 1: Tabla de supuestos de misión y operación (Continuación)

Código	Supuesto	Descripción y alcance
SUP-02	Visibilidad de estación terrestre	Se estiman entre 2 y 4 pases diarios útiles sobre la estación terrestre de Medellín, con ventanas aproximadas de 8 a 10 minutos por pase.
SUP-03	Resolución espacial de la carga útil	Se establece como objetivo preliminar una resolución espacial multiespectral inferior a 15 m por píxel. El volumen de datos por imagen se calculará posteriormente a partir del sensor y la configuración multiespectral utilizados como referencia.
SUP-04	Perfil simplificado de eclipse	Para los cálculos preliminares se adopta una órbita nominal de 90 minutos, con 55 minutos de iluminación y 35 minutos de eclipse, y una profundidad de descarga máxima objetivo del 30 %.

La demarcación de estas fronteras y supuestos permite derivar los requisitos funcionales, no funcionales, ambientales y normativos del satélite.

2. Matriz de Requisitos y Criterios de Aceptación

Definir bien los requisitos es muy importante para poder probar y revisar a fondo el nanosatélite. La lista que armamos a continuación cubre lo que el satélite tiene que hacer (RF), sus límites de rendimiento (RNF), lo que debe aguantar en el espacio (RA) y las reglas (RN) que nos imponen la norma ECSS y la especificación CDS Rev 14.1

La prioridad se clasifica en tres niveles: Alta (vital para la supervivencia de la nave o el cumplimiento básico de misión), Media (necesaria para el desempeño óptimo de la carga útil) y Baja (funciones auxiliares o de diagnóstico). Cada requisito cuenta con su correspondiente criterio de aceptación cuantitativo y verificable.

2.1. Requisitos Funcionales

Tabla 2: Requisitos funcionales del sistema CubeSat UD34 (RF-01 a RF-08).

ID	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Adquirir imágenes multiespectrales de regiones de interés terrestre.	Misión principal.	Alta	Demostrar la recepción y el almacenamiento correcto de datos procedentes de la cámara multiespectral.
RF-02	Almacenar temporalmente imágenes y datos de estado a bordo.	Conservación de información antes de transmitirla.	Alta	Verificar que la memoria a bordo almacene íntegramente los datos acumulados entre ventanas de descarga.

Continúa en la siguiente página

Tabla 2: Requisitos funcionales del sistema CubeSat UD34 (Continuación)

ID	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-03	Transmitir información a la estación terrestre y recibir instrucciones de control.	Comunicación bidireccional.	Alta	Establecer un enlace bidireccional mediante prueba de RF en banco y simulación de pase.
RF-04	Determinar y modificar la orientación espacial para la captura de imágenes y la operación del satélite.	Apuntamiento de carga útil y operación.	Alta	Verificar el funcionamiento de sensores y actuadores de orientación dentro de los límites establecidos.
RF-05	Generar, almacenar y distribuir energía eléctrica a todos los subsistemas.	Operación autónoma con paneles solares y baterías.	Alta	Demostrar operación continua mediante paneles solares, batería y regulación de potencia.
RF-06	Medir y reportar datos de estado e ingeniería de los subsistemas del satélite.	Supervisión desde tierra.	Media	Generar tramas periódicas de housekeeping e integrarlas al enlace descendente.
RF-07	Procesar y administrar los datos generados por la cámara multiespectral.	Coordinación entre adquisición, memoria y comunicaciones.	Alta	Verificar que el sistema gestione los datos sin pérdida de tramas bajo la carga prevista.
RF-08	Recibir e interpretar comandos desde la estación terrestre para modificar la operación.	Control posterior al lanzamiento.	Alta	Interpretar y ejecutar correctamente comandos remotos recibidos por el transceptor.

2.2. Requisitos No Funcionales

Tabla 3: Requisitos no funcionales del sistema CubeSat UD34 (RNF-01 a RNF-06).

ID	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-01	Adaptar el diseño electrónico e integrativo al formato CubeSat 1U.	Restricción geométrica y de masa del estándar CubeSat.	Alta	Validar que la masa total se mantenga dentro del límite aplicable de 2000 g para la referencia CubeSat 1U adoptada y que la integración mecánica corresponda al volumen disponible de 1U.
RNF-02	Operar dentro del presupuesto energético disponible.	Balance entre generación solar, batería y consumo.	Alta	Verificar mediante balance energético que la generación y el almacenamiento cubran los perfiles de operación y eclipse.
RNF-03	Mantener operación continua en entorno LEO durante la vida útil especificada.	Vida útil objetivo de 6 meses.	Alta	Demostrar mediante análisis y pruebas que los componentes seleccionados son compatibles con la operación prevista durante 6 meses.
RNF-04	Utilizar un procesador con capacidad suficiente para coordinar subsistemas y datos.	Coordinación de cámara, almacenamiento y COMMS.	Alta	Justificar que el procesador seleccionado disponga de capacidad de procesamiento e interfaces suficientes para manejar los subsistemas y el flujo de datos previsto.
RNF-05	Disponer de capacidad de almacenamiento no volátil dimensionada según la generación y descarga de datos.	Conservación de imágenes antes de la descarga.	Alta	Verificar que la memoria permita almacenar como mínimo tres días del perfil de datos previsto antes de requerir una descarga a tierra.

2.3. Requisitos Ambientales y Normativos

Tabla 4: Requisitos ambientales y normativos del CubeSat UD34.

ID	Requisito	Origen o justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RA-01	Soportar las cargas mecánicas de lanzamiento y operar en alto vacío espacial.	Entorno del vehículo de lanzamiento y órbita LEO.	Alta	Superar el perfil de pruebas mecánicas definido para el proyecto y conservar funcionalidad después de la prueba; verificar compatibilidad con vacío térmico.
RA-02	Mantener funcionalidad ante ciclado térmico y el entorno de radiación previsto en LEO.	Entorno térmico y espacial LEO.	Alta	Verificar operación estable dentro del rango térmico de diseño de $-20\,^{\circ}\mathrm{C}$ a $+70\,^{\circ}\mathrm{C}$ y aplicar estrategias de mitigación frente a SEE.
RN-01	Cumplir con la especificación de diseño CubeSat adoptada por el proyecto.	CubeSat Design Specification Rev. 14.1.	Alta	Verificar el diseño mediante la lista de chequeo aplicable de la especificación CubeSat.

3. Especificaciones Técnicas y Matriz de Trazabilidad

Las especificaciones técnicas transforman los requisitos cualitativos en parámetros de ingeniería cuantificables, asignando valores o rangos operacionales, unidades y métodos previstos de verificación.

Tabla 5: Matriz de especificaciones técnicas y trazabilidad del CubeSat UD34.

ID de especificación	Requisitos asociados	Parámetro técnico	Valor o rango	Unidad	Fundamento	Método previsto de verificación
ET-CU-01	RF-01, RNF-01	Masa asignada a la carga útil y resolución espacial objetivo	< 150; < 15	g; m/píxel	Compatibilidad con la integración 1U y con el objetivo preliminar definido para la adquisición de imágenes multiespectrales.	Inspección física, análisis óptico y prueba en banco.

Continúa en la siguiente página

Tabla 5: Matriz de especificaciones técnicas y trazabilidad (Continuación)

ID de especificación	Requisitos asociados	Parámetro técnico	Valor o rango	Unidad	Fundamento	Método previsto de verificación
ET-OBC-01	RF-07, RNF-04, RNF-05	Frecuencia del procesador de referencia y capacidad de almacenamiento no volátil	100; 512	MHz; MB	Capacidad de procesamiento e interfaces necesarias para coordinar los subsistemas y almacenar temporalmente los datos de misión.	Prueba funcional, verificación de interfaces y ensayo de lectura/escritura de memoria.
ET-EPS-01	RF-05, RNF-02	Potencia solar promedio mínima durante iluminación y profundidad de descarga estimada en eclipse	$> 3{,}75$; $\approx 5{,}5$	W; %	Valores preliminares derivados del balance energético para una órbita de 90 minutos con 55 minutos de iluminación y 35 minutos de eclipse.	Balance energético, ensayo de potencia y ciclos de carga/descarga.
ET-COM-01	RF-03, RF-08	Potencia RF y velocidad máxima del enlace UHF de TT&C	1.0; 38.4	W; kbps	Enlace destinado principalmente a telemetría, telecomandos y operación de respaldo.	Medición de potencia y prueba de enlace RF.
ET-COM-02	RF-03, RF-07	Velocidad máxima de referencia y tasa mínima requerida para el enlace S-band	8; 0.46	Mbps; Mbps	Enlace destinado principalmente a la descarga de imágenes y datos científicos generados por la carga útil.	Prueba de enlace, medición de tasa efectiva y simulación de ventana de comunicación.
ET-ADCS-01	RF-04	Precisión de apuntamiento en tres ejes	$< 2{,}0$	grados	Alineación de la carga útil hacia la región de interés y apoyo al enlace de comunicaciones.	Simulación o ensayo de actitud en banco.

Estas especificaciones determinan cómo se distribuyen las responsabilidades funcionales entre el hardware y el software del sistema.

4. Distribución de Funciones entre Hardware y Software

Para esta parte es necesario identificar desde esta etapa cuáles funciones dependerán principalmente del hardware, cuáles deberán ser ejecutadas por software y cuáles requieren una implementación mixta. Esta separación permite dimensionar correctamente el procesador, la memoria, las interfaces y los periféricos necesarios antes de iniciar el diseño esquemático.

En el CubeSat UD34 se adopta como criterio general que las funciones directamente relacionadas con conversión de energía, protección eléctrica, adquisición física de señales y generación de potencia hacia actuadores se ejecuten principalmente mediante hardware. Por otra parte, las tareas de supervisión, procesamiento de datos, administración de modos de operación, estimación de actitud y manejo de protocolos se asignan al software futuro del computador de a bordo (OBC) y las funciones que requieren tanto una interfaz física como procesamiento o toma de decisiones se clasifican como mixtas.

Tabla 6: Distribución preliminar de funciones entre hardware y software del CubeSat UD34.

Función	**Tipo de implementación**	**Recursos de hardware necesarios**	**Responsabilidad del software futuro**	**Justificación**
Adquisición de imágenes multiespectrales	Mixta	Cámara multiespectral, interfaz de adquisición de datos, líneas de sincronización y memoria temporal.	Configurar la adquisición, iniciar las capturas según el plan de misión, recibir los datos, verificar su integridad y asociar metadatos a cada imagen.	La formación y digitalización de la imagen dependen del hardware de la carga útil, mientras que el momento de captura y la administración de los datos requieren control programable.
Almacenamiento de imágenes y telemetría	Mixta	Memoria Flash no volátil, interfaz QSPI o equivalente y recursos de transferencia del microcontrolador.	Organizar los datos almacenados, administrar búferes, verificar integridad, controlar prioridades de escritura y decidir qué información debe conservarse o transmitirse primero.	La memoria y la transferencia eléctrica son funciones de hardware, pero la administración de los datos depende de las condiciones de operación de la misión.
Gestión de modos de operación	Software con soporte de hardware	Microcontrolador del OBC, temporizadores, RTC, señales de estado de los subsistemas y watchdog.	Implementar la máquina de estados del satélite, incluyendo modos de operación nominal, adquisición, transmisión, eclipse y modo seguro.	Los cambios entre modos dependen de múltiples variables y deben poder modificarse durante el desarrollo sin rediseñar el hardware.

Continúa en la siguiente página

Tabla 6: Distribución preliminar de funciones entre hardware y software del CubeSat UD34 (Continuación)

Función	**Tipo de implementación**	**Recursos de hardware necesarios**	**Responsabilidad del software futuro**	**Justificación**
Supervisión y recuperación ante fallas	Mixta	Watchdog independiente, detector de bajo voltaje, reset y protecciones eléctricas del EPS.	Supervisar estados de error, registrar eventos, reiniciar tareas cuando sea necesario y ordenar la entrada al modo seguro ante condiciones anómalas.	Las protecciones críticas deben poder actuar aun cuando el procesador falle, mientras que el diagnóstico y la recuperación de alto nivel requieren software.
Generación, regulación y distribución de energía	Hardware	Paneles solares, convertidores de potencia, etapa MPPT, batería recargable, BMS, reguladores de 3.3 V y 5 V e interruptores de carga.	Consultar el estado del sistema energético y habilitar o deshabilitar cargas no críticas según el modo de operación.	La conversión y las protecciones eléctricas deben funcionar independientemente del OBC para evitar daños por una falla de software.
Monitoreo del sistema de potencia	Mixta	Sensores de corriente, voltaje y temperatura, ADC e interfaces de comunicación con el OBC.	Leer las mediciones, estimar el estado energético, generar telemetría y determinar cuándo debe reducirse el consumo del satélite.	Las variables eléctricas se adquieren físicamente mediante sensores, pero su interpretación y uso en la gestión de energía requieren procesamiento.
Comunicación con la estación terrestre	Mixta	Transceptor UHF, transmisor S-band, etapas de RF, filtros, adaptación de impedancias y antenas correspondientes.	Construir y procesar tramas de telemetría y telecomandos, administrar la información científica para descarga, verificar la integridad de los paquetes y ejecutar comandos válidos.	La generación y recepción de las señales de radiofrecuencia corresponden al hardware, mientras que la organización de la telemetría, los telecomandos y los datos científicos requiere software.
Determinación de actitud	Mixta	IMU, magnetómetro, sensores solares, convertidores e interfaces digitales hacia el OBC.	Adquirir y combinar las mediciones de los sensores, aplicar calibraciones y estimar la orientación del satélite.	Los sensores proporcionan mediciones físicas, pero la estimación de actitud requiere procesamiento matemático sobre varios datos simultáneamente.

Continúa en la siguiente página

Tabla 6: Distribución preliminar de funciones entre hardware y software del CubeSat UD34 (Continuación)

Función	**Tipo de implementación**	**Recursos de hardware necesarios**	**Responsabilidad del software futuro**	**Justificación**
Control de actitud	Mixta	Ruedas de reacción, magnetorquers, etapas de potencia, drivers y señales de control hacia los actuadores.	Calcular la acción de control requerida y generar las consignas necesarias para orientar el CubeSat, además de administrar el detumbling y la descarga de momento de las ruedas.	El software determina la acción de control, mientras que los actuadores y sus etapas de potencia realizan físicamente la modificación de la actitud del satélite.
Generación de telemetría de estado	Software con adquisición por hardware	Sensores distribuidos en EPS, OBC, COMMS, ADCS y carga útil, junto con ADC e interfaces digitales.	Recopilar periódicamente voltajes, corrientes, temperaturas y estados de los subsistemas, empaquetándolos para almacenamiento y transmisión.	La medición depende del hardware de sensado, pero la selección, organización y transmisión de la información se realiza mediante software.

5. Alternativas de Arquitectura

Para satisfacer las restricciones mecánicas y térmicas de la estructura 1U, se analizan dos alternativas principales de integración electrónica.

5.1. Alternativa A: Arquitectura Modular de 4 PCBs Apiladas en Bus PC-104

Esta alternativa distribuye los subsistemas en cuatro tarjetas de circuito impreso (PCBs) independientes, apiladas verticalmente mediante el bus PC-104:

1. **PCB 1 (EPS):** Gestión de energía, regulación y baterías.
2. **PCB 2 (OBC):** Computador de a bordo con procesador orientado a aplicaciones espaciales.
3. **PCB 3 (COMMS):** Transceptor y etapas de radiofrecuencia.
4. **PCB 4 (ADCS):** Sensores, acondicionamiento y manejo de actuadores de actitud.

Aislamiento Electromagnético (EMI): La separación por tarjetas permite dedicar planos de referencia y estrategias de enrutamiento específicas a cada subsistema. En particular, las líneas de RF de COMMS pueden aislarse de las señales analógicas sensibles del ADCS y de los buses digitales del OBC.

Disipación Térmica: Los componentes de mayor disipación, como el amplificador de potencia RF y los reguladores del EPS, pueden conducir calor hacia los planos de cobre y desde allí hacia separadores y elementos estructurales metálicos, estableciendo una ruta conductiva hacia el chasis.

Ventajas y Desventajas: Presenta buen aislamiento entre subsistemas, facilidad de prueba por módulo y mayor mantenibilidad. Como desventaja, incrementa la masa y el volumen asociados a conectores y elementos de apilamiento.

5.2. Alternativa B: Arquitectura Centralizada de 2 PCBs

Esta alternativa consolida las funciones en dos tarjetas de mayor densidad de integración:

1. **PCB 1:** Integración de Carga Útil, OBC y electrónica del ADCS.
2. **PCB 2:** Integración del EPS y el módulo COMMS.

Ventajas y Desventajas: Reduce el número de conectores y puede disminuir masa y volumen. Sin embargo, incrementa la complejidad de enrutamiento y el riesgo de acoplamiento electromagnético entre funciones de potencia, RF, señales analógicas y procesamiento digital, además de dificultar la verificación independiente de los subsistemas.

La selección exige la aplicación de una matriz de decisión ponderada.

6. Criterios de Comparación y Selección

Para seleccionar objetivamente la mejor alternativa arquitectónica para el nanosatélite UD34, elaboramos una matriz ponderada cuantitativa empleando una escala de evaluación de 1 (insuficiente) a 5 (excelente).

Tabla 7: Matriz comparativa cuantitativa entre alternativas de arquitectura para el UD34.

Criterio	Peso	Alternativa A	Alternativa B	Justificación de la valoración
Modulabilidad y mantenibilidad	25 %	5.0	2.0	La Alt. A permite reemplazar o reparar una PCB dañada sin afectar los demás subsistemas.
Desacoplamiento de fallas térmicas/eléctricas	25 %	4.5	2.0	Aislar la etapa RF y el EPS del OBC en la Alt. A previene interferencias y puntos de falla comunes.
Densidad de enrutamiento y complejidad de PCB	20 %	4.0	2.5	Placas de 4 capas estándar en Alt. A versus diseños complejos de 8 capas con vías ciegas en Alt. B.
Flexibilidad en pruebas AIT (Assembly, Integration & Testing)	20 %	5.0	2.0	La Alt. A posibilita la verificación funcional paralela e independiente de cada subsistema.

Continúa en la siguiente página

Tabla 7: Matriz comparativa cuantitativa entre alternativas de arquitectura (Continuación)

Criterio	Peso	Alternativa A	Alternativa B	Justificación de la valoración
Costo y consumo de masa/volumen	10 %	3.0	4.5	La Alt. B ahorra masa de conectores, pero incrementa significativamente el riesgo de re-diseño.
Puntuación Ponderada Total	**100 %**	**4.48**	**2.35**	**La Alternativa A resulta ser indiscutiblemente la opción óptima para el UD34.**

6.1. Justificación Final de la Elección

Por lo anterior, seleccionamos la **Alternativa A (Arquitectura Distribuida de 4 PCBs en Bus PC-104)**. Aunque la Alternativa B ahorra un poco de volumen, sus riesgos electromagnéticos, problemas térmicos y falta de modularidad reducen la confiabilidad del nanosatélite. En contraste, el bus PC-104 de la Alternativa A aísla las fallas eficazmente y ofrece una plataforma escalable para futuras versiones.

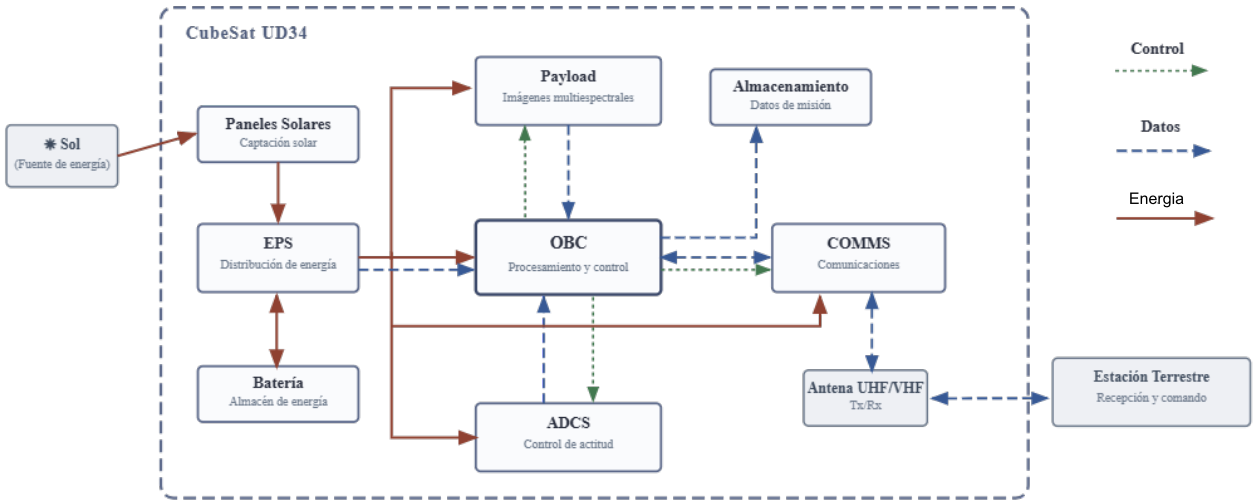


Figura 1: Diagrama de bloques de la arquitectura electrónica seleccionada para el CubeSat UD34.

7. Arquitectura Seleccionada y División Propuesta en PCBs

A partir de la comparación de alternativas presentada en la sección anterior, se adopta como arquitectura de referencia la **Alternativa A: arquitectura modular de cuatro PCBs apiladas**. La propuesta separa las funciones de potencia, procesamiento, comunicaciones y control de actitud en tarjetas distintas, manteniendo la cámara multiespectral como carga útil conectada al OBC.

Esta organización permite separar subsistemas con características eléctricas diferentes y facilita su integración y prueba de manera independiente antes del ensamble completo del CubeSat.

La selección también presenta compromisos. El uso de cuatro tarjetas incrementa el número de conexiones entre PCBs, la masa asociada al apilamiento y la cantidad de interfaces que deberán verificarse

durante la integración. Además, la distribución física definitiva deberá comprobarse frente al volumen disponible de 1U y los presupuestos de masa y potencia. Por esta razón, la arquitectura se establece como línea de base para el posterior diseño esquemático, manteniendo estas condiciones como restricciones de integración.

7.1. División Funcional Propuesta en PCBs

La arquitectura seleccionada se divide en cuatro tarjetas electrónicas principales. La carga útil, la batería, los paneles solares, la antena, los sensores externos y los actuadores de orientación se conectan a estas tarjetas, pero no se consideran PCBs adicionales dentro de la partición propuesta.

Tabla 8: División funcional propuesta de la arquitectura electrónica del CubeSat UD34.

PCB	**Subsistema**	**Funciones principales**	**Recursos electrónicos principales**	**Conexiones relevantes**
PCB 1	EPS	Recibir la energía de los paneles solares, gestionar la batería, regular los rieles de alimentación y distribuir potencia protegida hacia los demás subsistemas.	Etapas de conversión de potencia, gestión de batería, protecciones eléctricas y sensores de voltaje, corriente y temperatura.	Paneles solares, batería, OBC, COMMS y ADCS.
PCB 2	OBC	Coordinar la operación del CubeSat, administrar los modos de funcionamiento, recibir los datos de la carga útil y los subsistemas, gestionar el almacenamiento y organizar la telemetría y los telecomandos.	Microcontrolador ARM Cortex-M7, memoria no volátil, memoria de trabajo, temporización y watchdog.	Cámara multiespectral, EPS, COMMS, ADCS y memoria de almacenamiento.
PCB 3	COMMS	Realizar la transmisión y recepción del enlace con la estación terrestre y acondicionar las señales de radiofrecuencia.	Transceptor, etapa de RF, amplificación de potencia, filtrado y adaptación hacia la antena.	OBC, EPS y antena.
PCB 4	ADCS	Adquirir las variables asociadas a la orientación y accionar las etapas de potencia de los actuadores de actitud.	Interfaces para IMU y sensores solares, generación de PWM y etapas de potencia para los magnetorquers.	OBC, EPS, sensores de orientación y magnetorquers.

7.2. Distribución de Potencia, Datos y Control

El **EPS** constituye el punto central de distribución de potencia del CubeSat. Recibe la energía procedente de los paneles solares y de la batería, realiza su acondicionamiento y suministra los rieles

requeridos por el OBC, COMMS, ADCS y la carga útil. Las protecciones eléctricas y la supervisión de las variables principales de potencia también se concentran en este subsistema.

El **OBC** funciona como coordinador lógico de la arquitectura. Recibe los datos de la cámara y de los demás subsistemas, administra el almacenamiento y genera las órdenes necesarias para COMMS, EPS y ADCS. La información de estado de estos subsistemas se devuelve al OBC para generar telemetría y para permitir que el software futuro determine el modo de operación correspondiente.

El subsistema **COMMS** intercambia con el OBC los datos de telemetría y los comandos recibidos desde tierra. La conversión de estos datos en señales de radiofrecuencia y su conexión con la antena se realizan dentro de la cadena de RF del subsistema.

El subsistema **ADCS** recibe las mediciones proporcionadas por los sensores de orientación y las entrega al OBC. A partir de las órdenes generadas por el software futuro, el ADCS controla las etapas de potencia encargadas de alimentar los magnetorquers.

Los protocolos específicos, niveles eléctricos y tasas de transferencia de estas conexiones se detallan posteriormente en la sección de definición preliminar de interfaces.

7.3. Diagrama de Bloques de la Arquitectura Seleccionada

La Figura 2 representa la arquitectura propuesta y sus principales flujos. Las líneas continuas gruesas representan conexiones de potencia, las líneas discontinuas representan intercambio de datos y las líneas punteadas representan señales de control.

La frontera entre hardware y software futuro se encuentra principalmente en el OBC. Los sensores, interfaces eléctricas, memorias, etapas de potencia y transceptor corresponden al hardware físico, mientras que la gestión de la misión, el procesamiento de información, la organización de los datos y la generación de comandos serán responsabilidades del software de vuelo futuro.

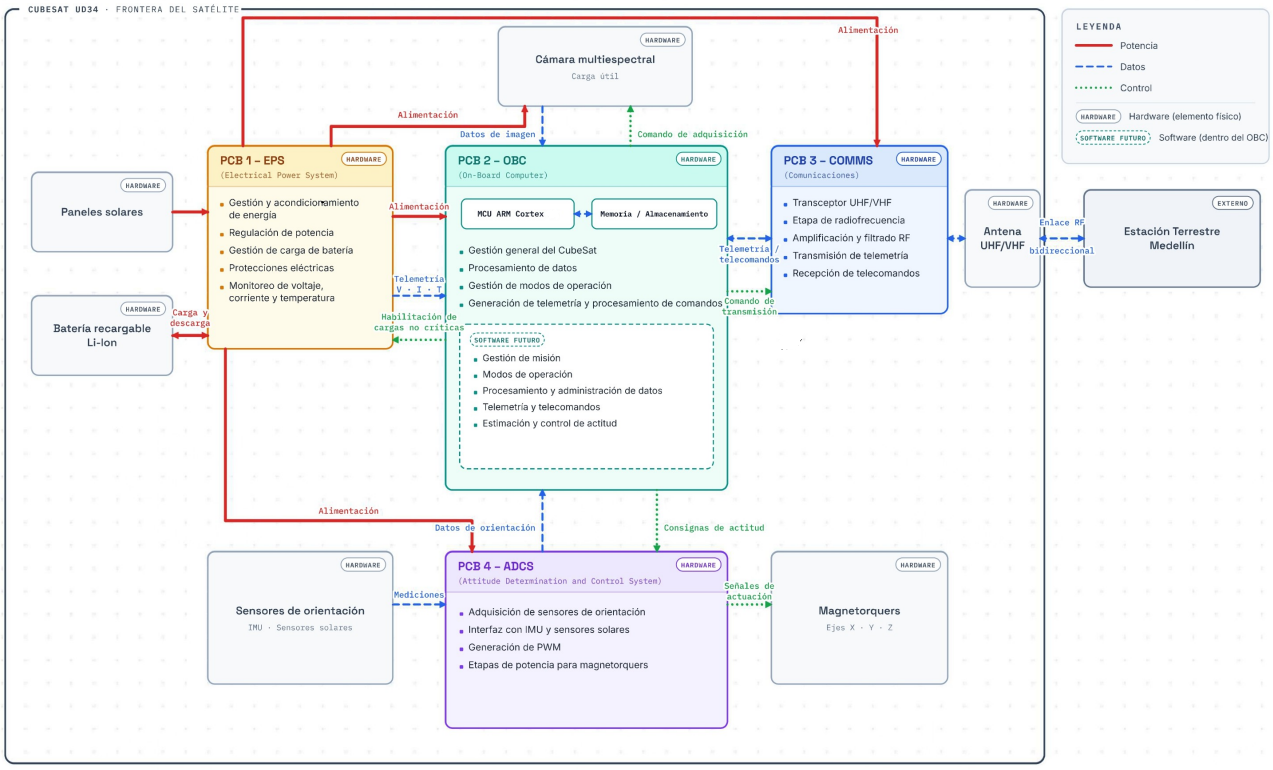


Figura 2: Diagrama de bloques de la arquitectura electrónica seleccionada para el CubeSat UD34.

7.4. Consideraciones de Integración

La separación en cuatro PCBs permite realizar pruebas funcionales de cada subsistema antes del apilamiento final. Sin embargo, durante la integración será necesario comprobar que las conexiones entre tarjetas, la distribución de potencia, los niveles eléctricos y la disposición física sean compatibles con los presupuestos de masa, volumen y energía definidos para el CubeSat.

La cámara multiespectral se mantiene como carga útil conectada al OBC y no se considera una quinta PCB dentro de la arquitectura propuesta. De forma similar, los paneles solares, la batería, la antena, los sensores externos y los magnetorquers se conectan a las tarjetas correspondientes, pero se representan como elementos físicos externos al apilamiento electrónico.

La asignación definitiva de pines, protocolos y características eléctricas entre estas tarjetas se establece en la sección siguiente mediante la matriz preliminar de interfaces.

7.5. Componentes Críticos de Referencia

Para poder hacer el siguente punto de manera correcta el cual es las interfaces eléctricas y los presupuestos de masa, volumen, potencia y datos, se realizó una selección preliminar de los componentes más importantes de la arquitectura.

Esta selección no es todavía la lista definitiva de materiales del CubeSat UD34. Su propósito es poder tener referencias comerciales y espaciales reales que permitan determinar órdenes de magnitud y restricciones de diseño antes de iniciar el desarrollo esquemático.

La selección prioriza componentes con características adecuadas para el entorno espacial, antecedentes de vuelo, tolerancia a radiación o diseño específico para CubeSat. Los componentes podrán modificarse posteriormente si los presupuestos de masa, volumen, potencia, datos o las restricciones de integración muestran que son incompatibles.

Tabla 9: Componentes críticos de referencia para la arquitectura preliminar del CubeSat UD34.

Subsistema	**Componente de referencia**	**Características relevantes**	**Justificación preliminar**
Carga útil	Teledyne e2v Emerald Gen2 12M USV	Sensor CMOS de 4096 × 3072 píxeles, profundidad de 8/10/12 bits, obturador global, interfaces LVDS y MIPI CSI-2, configuración mediante SPI/I2C y consumo inferior a 1.2 W.	Sensor compacto con versión preparada para aplicaciones espaciales. Permite desarrollar una carga útil propia compatible con el reducido volumen disponible en un CubeSat 1U. La óptica y los filtros multiespectrales permanecen por definir.
OBC	Microchip SAMRH71	Microcontrolador rad-hard ARM Cortex-M7 de hasta 100 MHz, memoria con ECC, interfaces SPI, QSPI, I2C, CAN-FD y SpaceWire. Rango de operación de -55 °C a +125 °C y tolerancia TID de 100 krad(Si).	Proporciona capacidad de procesamiento e interfaces suficientes para coordinar los subsistemas y presenta características específicamente orientadas a aplicaciones aeroespaciales.

Continúa en la siguiente página

Tabla 9: Componentes críticos de referencia para la arquitectura preliminar del CubeSat UD34 (Continuación)

Subsistema	**Componente de referencia**	**Características relevantes**	**Justificación preliminar**
Almacenamiento	Infineon CYRS17B01G-133UZMB	Memoria NOR Flash rad-hard de 1 Gbit (128 MB) por dispositivo, interfaz QSPI, frecuencia de hasta 133 MHz, operación a 3.3 V y tolerancia TID superior a 300 krad.	Permite disponer de almacenamiento no volátil resistente a radiación. La cantidad definitiva de dispositivos se determinará mediante el presupuesto de datos de la misión.
EPS y batería	ISISPACE ICEPS2 Type A	Sistema de potencia para CubeSat con batería Li-ion integrada de dos celdas, acondicionamiento de potencia, distribución, protecciones, telemetría e interfaz I2C. Dimensiones aproximadas de 96 × 92 × 26.5 mm y masa aproximada de 184 g.	Permite utilizar una referencia real para determinar las líneas de alimentación, capacidad energética, interfaces de supervisión y volumen ocupado por el EPS.
Generación solar	AZUR SPACE 3G30A-Advanced	Celda solar espacial de triple unión InGaP/GaAs/Ge. Dimensiones aproximadas de 40.15 × 80.15 mm, masa cercana a 3.6 g, V_{mp} aproximado de 2.41 V e I_{mp} aproximado de 0.50 A en condiciones BOL.	Tecnología calificada para aplicaciones espaciales y con alta eficiencia. La cantidad y distribución definitiva de celdas dependerá del área externa disponible y del balance energético orbital.
COMMS – TT&C	GomSpace NanoCom AX100	Transceptor UHF configurable con potencia RF ajustable entre 24 y 30 dBm e interfaces I2C, UART y CAN. Dimensiones aproximadas de 65 × 40 × 6.5 mm y masa de 24.5 g.	Adecuado para telemetría, telecomandos y enlace de respaldo debido a su reducido tamaño y a sus interfaces compatibles con sistemas CubeSat.
Antena UHF	ISISPACE VHF/UHF Antenna 1U–3U	Antena desplegable para CubeSat, rango aproximado de 145 a 868 MHz, masa inferior a 90 g, dimensiones plegada de 98 × 98 × 7 mm e interfaz I2C para despliegue.	Compatible con el enlace UHF de telemetría y telecomando y diseñada específicamente para plataformas CubeSat.

Continúa en la siguiente página

Tabla 9: Componentes críticos de referencia para la arquitectura preliminar del CubeSat UD34 (Continuación)

Subsistema	**Componente de referencia**	**Características relevantes**	**Justificación preliminar**
COMMS – Payload	AAC Clyde Space PULSAR-HSTX-C	Transmisor S-band comercial entre 2.2 y 2.3 GHz, modulación QPSK/OQPSK, tasa máxima de transmisión de 8 Mbps, potencia RF ajustable hasta 1 W y consumo total inferior a 5 W.	Permite descargar imágenes a una tasa considerablemente mayor que el enlace UHF, evitando que la transmisión del payload sea el principal cuello de botella de la misión.
Antena S-band	AAC Clyde Space PULSAR-SANTC	Antena patch para 2.2–2.3 GHz, ganancia aproximada de 7 dBi, haz de aproximadamente 60 grados, masa inferior a 50 g y diseño orientado hacia nadir.	Complementa el transmisor S-band y permite establecer un enlace de alta velocidad con la estación terrestre durante las ventanas de visibilidad.
Sensado ADCS	AAC Clyde Space MM200, PG400 y SS200	Magnetómetro MM200 mediante I2C, giróscopo PG400 mediante RS-422 y sensores solares SS200 mediante I2C. Los dispositivos cuentan con características de tolerancia ambiental y antecedentes de vuelo.	La combinación proporciona referencias independientes del campo magnético, velocidad angular y dirección solar para la estimación de actitud. La cantidad definitiva de sensores solares permanece por definir.
Actuación ADCS	3 × AAC Clyde Space RW210	Ruedas de reacción compactas de 25 × 25 × 15 mm, interfaz I2C, torque máximo aproximado de 0.1 mN·m y consumo pico inferior a 800 mW por unidad.	Tres ruedas permiten efectuar control activo de actitud alrededor de los tres ejes principales. La variante de almacenamiento de momento se seleccionará después de estimar la inercia del CubeSat.
Desaturación y detumbling	3 × CubeSpace CubeTorquer CR0002	Magnetorquer de 0.20 $A{\cdot}m^2$ a 5 V, masa aproximada de 16.5 g y dimensiones de 10.5 × 10.5 × 47 mm por unidad.	Permite realizar detumbling después del despliegue y descargar el momento acumulado por las ruedas de reacción utilizando el campo magnético terrestre.

8. Definición Preliminar de Interfaces

A partir de la arquitectura seleccionada y de los componentes críticos de referencia, se definen las principales interfaces eléctricas, de datos, control y radiofrecuencia del CubeSat UD34.

A diferencia de una definición puramente funcional, en esta etapa se utilizan las características reales de los componentes de referencia para establecer niveles de tensión, protocolos y órdenes de magnitud de las tasas de transferencia. Los parámetros que todavía dependen de la selección definitiva de un componente se identifican como TBD.

El OBC basado en el SAMRH71 se utiliza como elemento central de procesamiento y coordinación. Las interfaces de baja velocidad se concentran principalmente en buses I2C y CAN, mientras que el almacenamiento y la transferencia del payload utilizan interfaces de mayor velocidad como QSPI, SPI y una interfaz de adquisición dedicada para la cámara.

Tabla 10: Matriz preliminar de interfaces del CubeSat UD34.

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa o volumen de datos	Observaciones
IF-01	Emerald 12M USV	Interfaz de Payload	Transferir los píxeles digitalizados desde el sensor de imagen hacia la electrónica de adquisición.	MIPI CSI-2 o LVDS; SPI/I2C para configuración.	Señales diferenciales de alta velocidad. Los rieles de alimentación y niveles definitivos permanecerán TBD hasta disponer del diseño completo de la carga útil.	Aproximadamente 18.9 MB por imagen completa a 12 bits, antes de compresión.	La interfaz definitiva entre MIPI CSI-2 y LVDS se seleccionará junto con el FPGA o bridge de adquisición.
IF-02	Interfaz de Payload	OBC	Transferir al computador de a bordo las imágenes adquiridas por la cámara.	SpaceWire propuesto; alternativa TBD durante diseño detallado.	Interfaz diferencial. El SAMRH71 dispone de dos puertos SpaceWire. La adaptación física desde el FPGA deberá definirse en el esquemático.	Hasta 200 Mbps por enlace en el lado del SAMRH71.	Permite desacoplar la adquisición de alta velocidad del procesamiento general realizado por el OBC.

Continúa en la siguiente página

Tabla 10: Matriz preliminar de interfaces del CubeSat UD34 (Continuación)

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa o volumen de datos	Observaciones
IF-03	OBC	Memoria Flash	Almacenar imágenes, telemetría, eventos y datos de misión de forma no volátil.	QSPI.	Memoria CYRS17B01G operada alrededor de 3.3 V. Compatible con los niveles de E/S de 3.0 a 3.6 V del SAMRH71.	Reloj QSPI de hasta 133 MHz por dispositivo.	Se considera inicialmente más de un dispositivo para aumentar la capacidad. La cantidad final depende del presupuesto de datos.
IF-04	ICEPS2	OBC	Transmitir telemetría del sistema de potencia y recibir comandos de supervisión.	I2C.	Niveles lógicos altos entre 2.3 y 3.3 V. El ICEPS2 opera como nodo esclavo.	100 kbps en modo estándar o 400 kbps en modo rápido.	Incluye mediciones de voltaje, corriente, temperatura y estados internos del EPS.
IF-05	ICEPS2	OBC	Alimentar el computador de a bordo y sus periféricos principales.	Bus de potencia DC.	Dominio regulado de 3.3 V del ICEPS2. Capacidad total del dominio de hasta 4 A.	No aplica.	Los reguladores locales necesarios para el núcleo del SAMRH71 deberán incorporarse en la PCB del OBC.
IF-06	ICEPS2	NanoCom AX100	Alimentar el transceptor UHF utilizado para telemetría y telecomando.	Bus de potencia DC.	Alimentación nominal de 3.3 V.	No aplica.	La alimentación se mantendrá separada de las líneas RF y contará con desacoplamiento local en la PCB de comunicaciones.

Continúa en la siguiente página

Tabla 10: Matriz preliminar de interfaces del CubeSat UD34 (Continuación)

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa o volumen de datos	Observaciones
IF-07	OBC	NanoCom AX100	Enviar telemetría y recibir telecomandos del enlace UHF.	CAN-Bus propuesto.	Interfaz diferencial mediante transceptor CAN externo conectado al controlador CAN del SAMRH71.	La tasa del bus interno deberá superar la tasa RF máxima de 38.4 kbps.	Se prefiere CAN frente a una UART simple para mejorar robustez entre PCBs. El bitrate definitivo permanece TBD.
IF-08	OBC	PULSAR-HSTX-C	Transferir los datos científicos almacenados hacia el transmisor S-band y configurar su operación.	SPI para payload e I2C para configuración.	SPI de alta velocidad y bus I2C de baja velocidad. Alimentación lógica según interfaz del transmisor.	SPI de hasta 8 MHz e I2C hasta 400 kHz.	El SPI transporta los datos de imagen mientras el I2C se reserva para configuración y supervisión.
IF-09	ICEPS2	PULSAR-HSTX-C	Suministrar potencia durante la transmisión de imágenes por S-band.	Bus de potencia DC.	Se utilizará la variante de alimentación regulada a 5 V del transmisor. Consumo máximo inferior a 5 W.	No aplica.	La transmisión representa una de las cargas instantáneas más exigentes del CubeSat y deberá considerarse en el presupuesto energético.
IF-10	PULSAR-HSTX-C	PULSAR-SANTC	Transferir la señal de radiofrecuencia hacia la antena S-band.	RF coaxial.	Interfaz de aproximadamente 50 ohm. Frecuencia entre 2.2 y 2.3 GHz. Potencia RF ajustable entre 24 y 30 dBm.	Hasta 8 Mbps de enlace descendente.	La antena se orientará preferiblemente hacia nadir durante los pases sobre la estación terrestre.

Continúa en la siguiente página

Tabla 10: Matriz preliminar de interfaces del CubeSat UD34 (Continuación)

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa o volumen de datos	Observaciones
IF-11	Nano -Com AX100	Antena UHF	Transmitir telemetría y recibir telecomandos mediante el enlace UHF.	RF coaxial.	Interfaz RF de 50 ohm. Banda UHF del AX100 entre 430 y 440 MHz. Potencia de transmisión ajustable entre 24 y 30 dBm.	Entre 0.1 y 38.4 kbps.	Este enlace se mantiene para telecomando, telemetría housekeeping y operación de respaldo.
IF-12	MM200 y SS200	OBC / ADCS	Transferir las mediciones del campo magnético terrestre y de la dirección solar utilizadas para estimación de actitud.	I2C.	El SS200 se alimenta a 5 V. La alimentación definitiva del MM200 y los niveles de bus deberán verificarse mediante su ICD antes del diseño esquemático.	Baja tasa; muestreo periódico configurable.	Los sensores pueden compartir el mismo bus si sus direcciones y requisitos eléctricos son compatibles.
IF-13	PG400	OBC / ADCS	Transmitir las medidas de velocidad angular del satélite.	RS-422 full duplex.	PG400 alimentado nominalmente a 5 V. Señal diferencial RS-422; requiere transceptor físico entre el sensor y el SAMRH71.	TBD según frecuencia de adquisición seleccionada.	La interfaz diferencial proporciona mayor inmunidad al ruido que una señal UART CMOS directa.
IF-14	OBC / ADCS	3 ruedas RW210	Enviar referencias de velocidad o torque a las ruedas de reacción y recibir su estado.	I2C.	Interfaz I2C compatible. Alimentación y variante exacta de rueda pendientes del dimensionamiento final del ADCS.	Baja tasa de datos; actualización periódica de control.	Cada rueda incorpora control interno, reduciendo la carga de control de bajo nivel sobre el OBC.

Continúa en la siguiente página

Tabla 10: Matriz preliminar de interfaces del CubeSat UD34 (Continuación)

ID	Origen	Destino	Función	Señal o protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa o volumen de datos	Observaciones
IF-15	OBC / ADCS	Drivers de CubeTorquer	Controlar el momento magnético generado por los tres magnetorquers.	PWM / GPIO hacia etapa de potencia.	Los CubeTorquer CR0002 están especificados para 5 V y aproximadamente 98 mA nominales por actuador. El OBC no los alimenta directamente.	No aplica como enlace de datos.	Se requiere una etapa de potencia bidireccional o puente H para controlar sentido y magnitud promedio de corriente.
IF-16	Paneles solares	ICEPS2	Transferir la energía producida por las celdas fotovoltaicas al sistema de acondicionamiento y carga.	Potencia DC.	Voltaje y corriente variables según conexión serie/paralelo, iluminación y temperatura. Configuración definitiva TBD.	No aplica.	La disposición de celdas se definirá mediante el presupuesto energético y el área disponible en las caras del CubeSat.
IF-17	Antenas	Estación terrestre	Establecer los enlaces externos de telecomando, telemetría y descarga de información científica.	UHF y S-band RF.	UHF para TT&C y S-band comercial entre 2.2 y 2.3 GHz para payload.	Hasta 38.4 kbps en UHF y hasta 8 Mbps en S-band.	La estación de Medellín deberá disponer de capacidad S-band para utilizar el enlace de alta velocidad; esta condición permanece como TBD del segmento terreno.

8.1. Organización Preliminar de los Buses Internos

La arquitectura propuesta utiliza diferentes buses según la naturaleza de cada intercambio. El I2C se reserva principalmente para telemetría, configuración y sensores de baja tasa. El CAN se propone para la comunicación crítica entre el OBC y el transceptor UHF. El QSPI se utiliza para el acceso a la memoria no volátil y el SPI para entregar los datos científicos al transmisor S-band.

La adquisición de la cámara constituye la interfaz de mayor exigencia de ancho de banda del sistema. Debido a que el sensor Emerald entrega los datos mediante MIPI CSI-2 o LVDS y estas interfaces no están disponibles directamente en el OBC seleccionado, se incorpora una etapa intermedia de

adquisición. Esta etapa recibirá los datos del sensor y los entregará posteriormente al OBC mediante una interfaz de alta velocidad, considerándose SpaceWire como alternativa preliminar.

Esta organización evita utilizar un único bus para funciones con requisitos muy diferentes y separa las transferencias de gran volumen de los buses de supervisión y control.

8.2. Interfaces Pendientes de Definición

A pesar del mayor nivel de detalle obtenido mediante los componentes de referencia, todavía permanecen abiertas algunas decisiones. Entre ellas se encuentran la selección definitiva del dispositivo de adquisición de la cámara, la configuración eléctrica exacta de las celdas solares, la variante final de las ruedas de reacción, la tasa de actualización del ADCS y el bitrate del bus CAN interno.

Estos parámetros deberán cerrarse después de verificar los presupuestos de potencia, masa, volumen, almacenamiento y generación de datos. De esta forma se evita definir interfaces incompatibles con la arquitectura física final antes del diseño esquemático.

9. Presupuestos de Recursos

Una vez definida la arquitectura preliminar y establecidos los componentes críticos de referencia, se realizan estimaciones de potencia, energía, masa, volumen y generación de datos con el propósito de comprobar que la propuesta sea razonablemente viable antes de iniciar el diseño esquemático.

Los valores presentados corresponden a una combinación de datos obtenidos de las hojas de datos de los componentes de referencia y estimaciones preliminares de ingeniería. Cuando un parámetro todavía depende de decisiones posteriores, se identifica como TBD.

Para los cálculos energéticos se considera como referencia una órbita de 90 minutos, compuesta aproximadamente por 55 minutos de iluminación solar y 35 minutos de eclipse.

9.1. Presupuesto Preliminar de Potencia y Recursos

La Tabla 11 resume los principales recursos asociados a cada subsistema. El ciclo de actividad indica la fracción aproximada de tiempo durante la cual cada elemento permanece en su modo correspondiente. La energía se expresa por órbita de 90 minutos.

Tabla 11: Presupuesto preliminar de potencia y recursos del CubeSat UD34.

Subsistema	**Potencia nominal**	**Potencia máxima**	**Ciclo de actividad estimado**	**Energía estimada**	**Masa estimada**	**Volumen asignado**	**Fuente de la estimación**
EPS y batería	0.093 W	TBD	100 %	0.14 Wh/orbita	184 g	0.234 U	Hoja de datos ICEPS2 Type A.
OBC, FPGA y almacenamiento	0.80 W	1.50 W	100 %	1.20 Wh/orbita	158 g	0.12 U	Hojas de datos de componentes y estimación preliminar de PCB.

Continúa en la siguiente página

Tabla 11: Presupuesto preliminar de potencia y recursos del CubeSat UD34 (Continuación)

Subsistema	**Potencia nominal**	**Potencia máxima**	**Ciclo de actividad estimado**	**Energía estimada**	**Masa estimada**	**Volumen asignado**	**Fuente de la estimación**
Carga útil multiespectral	1.00 W	1.20 W	5 %	0.075 Wh/orbita	150 g	0.15 U	Sensor Emerald 12M USV y estimación para óptica y montaje.
COMMS UHF	0.18 W (Rx)	2.64 W (Tx)	Rx 97.5 %; Tx 2.5 %	0.36 Wh/orbita	115 g	0.084 U	NanoCom AX100 y antena UHF de referencia.
COMMS S-band	0 W apagado	<5 W	aprox. 2.1 %	0.16 Wh/orbita	150 g	0.15 U	PULSAR-HSTX-C y antena S-band de referencia.
ADCS	1.00 W	aprox. 4.6 W	100 %	1.50 Wh/orbita	208 g	0.08 U	RW210, CubeTorquer, MM200, PG400, SS200 y electrónica auxiliar.
Celdas solares	TBD	aprox. 1.20 W/celda	61 % de órbita iluminada	TBD	49 g	Externo	AZUR SPACE 3G30A-Advanced; cantidad y orientación por definir.
Estructura 1U	0 W	0 W	100 %	0 Wh	300 g	Envolvente 1U	Estimación preliminar de estructura, rieles y separadores.
Arnés, fijaciones e interfaces térmicas	0 W	0 W	100 %	0 Wh	120 g	0.08 U	Margen preliminar de integración.
Total de consumo eléctrico	–	–	–	**aprox. 3.44 Wh/orbita**	–	–	Estimación preliminar según los ciclos de actividad anteriores.
Masa total preliminar	–	–	–	–	**aprox. 1434 g**	–	Suma de componentes y reservas preliminares.

9.1.1. Balance Energético Preliminar

La suma de los consumos ponderados por su ciclo de actividad produce una demanda preliminar aproximada de:

$$E_{\text{orbita}} \approx 3{,}44 \text{ Wh/orbita}$$

Como el periodo de iluminación solar disponible se estima en 55 minutos:

$$t_{\text{sol}} = \frac{55}{60} = 0{,}917 \text{ h}$$

la potencia promedio que debería obtenerse de los paneles durante la fase iluminada para recuperar toda la energía consumida por órbita sería, como mínimo:

$$P_{\text{solar,req}} = \frac{3{,}44}{0{,}917} \approx 3{,}75 \text{ W}$$

Este valor no incluye todavía márgenes por pérdidas de conversión, temperatura, orientación, degradación de las celdas ni eficiencia del MPPT. Por lo tanto, la capacidad real de generación deberá superar los 3.75 W promedio durante el periodo iluminado.

Una celda AZUR 3G30A-Advanced presenta un punto de máxima potencia de aproximadamente:

$$P_{\text{celda}} = 2{,}411 \times 0{,}499 \approx 1{,}20 \text{ W}$$

en condiciones BOL de referencia.

Dos celdas completamente iluminadas producirían aproximadamente 2.4 W, cantidad insuficiente por sí sola para satisfacer el balance orbital estimado. Por esta razón será necesario distribuir celdas entre varias caras, reducir el consumo promedio, utilizar paneles desplegables o una combinación de estas estrategias.

La configuración definitiva del sistema fotovoltaico se mantiene como un TBD crítico y deberá cerrarse mediante un análisis de orientación e iluminación orbital.

9.1.2. Capacidad de Batería Durante Eclipse

Durante el eclipse no se considera activa la transmisión S-band ni la captura de imágenes. El consumo está dominado por el OBC, EPS, recepción UHF y mantenimiento básico del ADCS, estimándose preliminarmente alrededor de 2.1 W.

Para un eclipse de 35 minutos:

$$E_{\text{eclipse}} = 2{,}1 \left(\frac{35}{60}\right) \approx 1{,}23 \text{ Wh}$$

Tomando como referencia una batería de aproximadamente 22.5 Wh integrada en el ICEPS2 Type A:

$$DoD = \frac{1{,}23}{22{,}5} \times 100 \approx 5{,}5\,\%$$

Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento de energía no constituye preliminarmente la restricción principal del sistema. El parámetro más crítico corresponde a la capacidad de los paneles solares para recuperar durante la fase iluminada la energía consumida a lo largo de toda la órbita.

9.2. Presupuesto de Datos y Almacenamiento

Para evaluar conjuntamente la carga útil, el almacenamiento y el sistema de comunicaciones se utiliza inicialmente el caso conservador de imágenes sin compresión.

El sensor Emerald Gen2 12M USV posee una resolución de 4096×3072 píxeles. Considerando una profundidad de 12 bits:

$$D_{\text{imagen}} = 4096 \times 3072 \times 12 = 150994944 \text{ bits}$$

lo que corresponde aproximadamente a:

$$D_{\text{imagen}} \approx 18{,}9 \text{ MB}$$

Para el presupuesto preliminar se supone la adquisición de cuatro imágenes por día y tres pases útiles diarios sobre la estación terrestre, con una duración efectiva máxima de 10 minutos por pase.

Tabla 12: Presupuesto preliminar de generación, almacenamiento y transferencia de datos.

Fuente de datos	**Datos por adquisición**	**Adquisiciones estimadas**	**Volumen acumulado**	**Almacenamiento requerido**	**Tasa mínima de transferencia**
Carga útil multiespectral	18.9 MB/imagen	4 imágenes/día	75.6 MB/día	226.8 MB para 3 días	aprox. 336 kbps
Housekeeping EPS/OBC	64 bytes/muestra	0.1 Hz (8640 muestras/día)	0.55 MB/día	1.66 MB para 3 días	aprox. 2.5 kbps
Datos ADCS	32 bytes/muestra	1 Hz (86400 muestras/día)	2.76 MB/día	8.29 MB para 3 días	aprox. 12.3 kbps
Registro de eventos	128 bytes/evento	Estimación variable	0.10 MB/día	0.30 MB para 3 días	<1 kbps
Total aproximado	–	–	**79.0 MB/día**	**237 MB para 3 días**	**aprox. 351 kbps**

9.2.1. Compatibilidad entre Generación de Datos y Comunicaciones

El presupuesto anterior genera aproximadamente 79 MB de información por día. Si se consideran tres pases diarios de aproximadamente 10 minutos cada uno, se dispone de un tiempo total ideal de comunicación de:

$$t_{\text{enlace}} = 3 \times 10 \times 60 = 1800 \text{ s/día}$$

La tasa mínima teórica necesaria para descargar toda la información sería:

$$R_{\min} = \frac{79 \times 8}{1800} \approx 0{,}351 \text{ Mbps}$$

Considerando aproximadamente un 30 % adicional para encabezados, codificación, retransmisiones y pérdidas de eficiencia:

$$R_{\text{diseño}} \approx 0{,}46 \text{ Mbps}$$

Esto demuestra que un enlace UHF de decenas de kbps no resulta suficiente para transportar regularmente las imágenes de la carga útil.

Por esta razón, el enlace UHF se reserva principalmente para telemetría, telecomandos y operación de respaldo, mientras que el enlace S-band de hasta 8 Mbps se utiliza como referencia para la descarga de información científica.

La memoria preliminar de 512 MB supera los aproximadamente 237 MB necesarios para almacenar tres días completos de operación sin descarga. Bajo las condiciones actuales, permitiría aproximadamente seis días de almacenamiento sin compresión antes de alcanzar su capacidad máxima.

10. Riesgos, Limitaciones y Asuntos Pendientes

El análisis de arquitectura, componentes de referencia, interfaces y presupuestos permitió identificar varios aspectos que todavía deben resolverse antes de iniciar el diseño esquemático definitivo.

Los asuntos pendientes no representan necesariamente fallas de la propuesta, sino parámetros que requieren información adicional, cálculos más detallados o selección final de componentes. De manera paralela, se identifican riesgos técnicos que podrían afectar el cumplimiento de la misión si no se consideran durante las siguientes etapas de diseño.

10.1. Limitaciones Principales de la Arquitectura

- **Restricción de volumen 1U:** la integración del EPS, OBC, sistema de adquisición de imágenes, transmisores, ADCS, óptica y cableado dentro del volumen disponible constituye una de las principales restricciones del diseño. La viabilidad definitiva deberá comprobarse mediante un modelo mecánico o CAD.
- **Área limitada para generación solar:** las caras externas del CubeSat deben compartirse entre celdas solares, cámara, antenas y sensores. Por esta razón no toda el área exterior puede utilizarse para generación fotovoltaica.
- **Carga útil todavía no completamente definida:** se ha seleccionado un sensor de imagen de referencia, pero la óptica, filtros espectrales y disposición final de las bandas multiespectrales permanecen abiertas.
- **Arquitectura ADCS dependiente de la distribución de masa:** la selección definitiva de las ruedas de reacción y los parámetros de control requieren conocer primero el momento de inercia real del CubeSat.

10.2. Asuntos Pendientes por Definir (TBD)

Tabla 13: Asuntos pendientes de definición del CubeSat UD34.

ID	**Asunto pendiente**	**Razón por la cual permanece abierto**	**Información o análisis requerido para cerrarlo**
TBD-01	Configuración óptica de la carga útil multiespectral	El sensor de imagen de referencia no define por sí solo las bandas espectrales ni la óptica necesaria para obtener las imágenes de la misión.	Seleccionar bandas espectrales, filtros y óptica; posteriormente verificar campo de visión, resolución espacial y volumen disponible.
TBD-02	Cantidad y distribución de celdas solares	La potencia realmente disponible depende de orientación, iluminación, temperatura y superficie externa ocupada por otros elementos.	Realizar un balance energético orbital y definir la distribución física de paneles o celdas sobre las caras disponibles.
TBD-03	Configuración final del sistema ADCS	El torque y almacenamiento de momento requeridos dependen de la inercia del CubeSat y de las perturbaciones esperadas en órbita.	Completar el modelo de masa del satélite y estimar sus momentos de inercia para seleccionar la variante definitiva de ruedas de reacción.
TBD-04	Compatibilidad S-band de la estación terrestre	La arquitectura propuesta requiere un enlace de alta velocidad para la descarga de datos científicos.	Verificar que la estación terrestre de referencia pueda operar en la banda y características del transmisor seleccionado, o definir las modificaciones necesarias.
TBD-05	Distribución física definitiva de los módulos	Aunque el presupuesto de volumen es preliminarmente viable, la geometría de algunos componentes puede impedir su integración práctica.	Desarrollar un modelo CAD del CubeSat con PCBs, cámara, batería, antenas, ADCS, conectores y separadores.

10.3. Matriz de Riesgos y Estrategias de Mitigación

Tabla 14: Matriz preliminar de riesgos técnicos del CubeSat UD34.

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia preliminar de mitigación
RSK-01	La generación solar real resulta inferior a la requerida por el presupuesto energético orbital.	Media	Alto	Optimizar los modos de operación, reducir ciclos de actividad de cargas de alto consumo y revisar la cantidad o disposición de celdas solares.
RSK-02	Los módulos seleccionados no pueden integrarse físicamente dentro del volumen disponible de 1U en su totalidad.	Media	Alto	Realizar integración CAD antes del diseño final de PCBs y sustituir componentes por alternativas más compactas si fuese necesario.
RSK-3	Interferencia electromagnética o magnética afecta las mediciones del ADCS.	Media	Alto	Separar físicamente el magnetómetro de transmisores, convertidores, actuadores y corrientes elevadas; revisar el layout y realizar calibración del sistema integrado.
RSK-04	Bloqueo o corrupción temporal del OBC debido a eventos de radiación.	Baja–Media	Alto	Utilizar un procesador con tolerancia a radiación, watchdog independiente, memorias con mecanismos de detección/corrección de errores y modos de recuperación segura.
RSK-05	Sobretemperatura durante periodos de transmisión S-band o alta actividad del ADCS.	Media	Medio–Alto	Limitar duración continua de modos de alta potencia, mejorar conducción térmica hacia la estructura y verificar temperaturas mediante análisis y pruebas térmicas.

10.4. Aspectos Prioritarios Antes del Diseño Esquemático

De los asuntos identificados, tres deben resolverse prioritariamente antes de cerrar la arquitectura electrónica: la integración física dentro del volumen 1U, el balance real de generación solar y la definición de la cadena de adquisición de la cámara.

La selección definitiva del sistema ADCS y la compatibilidad del enlace S-band con la estación terrestre también deberán verificarse antes de congelar las interfaces del sistema.

Los demás riesgos podrán reducirse progresivamente durante las etapas de diseño detallado, integración y pruebas.

11. Referencias Técnicas

Las decisiones de arquitectura, selección preliminar de componentes, interfaces y presupuestos presentados en este informe se fundamentan principalmente en documentación oficial de fabricantes, especificaciones CubeSat y documentos técnicos relacionados con sistemas espaciales.

Referencias

[1] California Polytechnic State University. *CubeSat Design Specification (1U–12U), Revision 14.1, CP-CDS-R14.1*. Cal Poly CubeSat Laboratory, San Luis Obispo, California.

[2] National Aeronautics and Space Administration (NASA). *NASA Systems Engineering Handbook*. NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, 2016.

[3] European Cooperation for Space Standardization (ECSS). *Space Engineering – Electrical and Electronic*. ECSS-E-ST-20C.

[4] European Cooperation for Space Standardization (ECSS). *Space Product Assurance – Design Rules for Printed Circuit Boards*. ECSS-Q-ST-70-12C.

[5] Microchip Technology Inc. *SAMRH71 – Rad-Hard 32-bit Arm Cortex-M7 Microcontroller for Aerospace Applications*. Datasheet DS60001593.

[6] Infineon Technologies. *CYRS17B01G-133UZMB – 1 Gb Radiation-Hardened Serial NOR Flash, SPI/QSPI, 3.3 V*. Datasheet 002-39451.

[7] Teledyne e2v / Teledyne Space Imaging. *Emerald Gen2 12M USV – Industrial CMOS Image Sensor Upscreened for Space Applications*. Documentación técnica del fabricante.

[8] ISISPACE. *ICEPS2 – Compact Electrical Power System Datasheet*. Document ID ISIS-ICEPS2-DSH-0001.

[9] AZUR SPACE Solar Power GmbH. *3G30-Advanced Triple-Junction Solar Cell*. Datasheet de la familia 3G30A-Advanced.

[10] GomSpace A/S. *NanoCom AX100 – Half-Duplex UHF Transceiver*. Datasheet y documentación técnica del fabricante.

[11] ISISPACE. *VHF/UHF Antenna for 1U–3U CubeSats*. Datasheet y documentación de interfaz del fabricante.

[12] AAC Clyde Space. *PULSAR-HSTX / HSTX-C – High Data Rate S-Band Transmitter*. Product Datasheet.

[13] AAC Clyde Space. *PULSAR-SANT / SANTC – S-Band CubeSat Patch Antenna*. Product Datasheet.

[14] AAC Clyde Space / AAC Hyperion. *MM200 – High Precision Magnetometer*. Product Datasheet.

[15] AAC Clyde Space / AAC Hyperion. *PG400 – High Performance CubeSat Gyroscope*. Product Datasheet.

[16] AAC Clyde Space / AAC Hyperion. *SS200 – Digital Sun Sensor for CubeSats*. Product Datasheet.

[17] AAC Clyde Space / AAC Hyperion. *RW210 – Reaction Wheel Series for CubeSats*. Product Datasheet.

[18] CubeSpace. *CubeTorquer Product Catalogue and Interface Control Document*. CR0002 Magnetorquer.

[19] Universidad de Antioquia. Departamento de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. *Práctica 3 – Requisitos, Especificaciones y Arquitectura Electrónica del CubeSat UD34*. Laboratorio de Diseño de Productos Electrónicos, 2026.